

Упрощение иррациональных выражений



Формула ЦТ
Тсс! Никому не говори

Теория

1. Простое применение свойств корней
2. Немного формул сокращённого умножения
3. Избавление от иррациональности в знаменателе дроби
4. Выделения полного квадрата под корнем



Основные формулы и свойства корней



$$\sqrt[n]{ab} = \sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b}$$

$$\sqrt[n]{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}}$$

$$(\sqrt[n]{a})^n = a$$

$$\sqrt[n]{a^n} = \begin{cases} a, & n - \text{нечётное} \\ |a|, & n - \text{чётное} \end{cases}$$

$$\sqrt[nk]{a^{mk}} = \sqrt[n]{a^m} \text{ при } a \geq 0$$

$$\sqrt[m]{\sqrt[n]{a}} = \sqrt[mn]{a}$$

Формула сложного радикала

при $a > 0$ и $b > 0$

$$\sqrt{a \pm \sqrt{b}} = \sqrt{\frac{a + \sqrt{a^2 - b}}{2}} \pm \sqrt{\frac{a - \sqrt{a^2 - b}}{2}}.$$



Пример 1. Вычислить $\sqrt[4]{8} \cdot \sqrt[4]{2592}$.



Пример 1. Вычислить $\sqrt[4]{8} \cdot \sqrt[4]{2592}$.

Решение: В числе $\sqrt[4]{2592}$ выносим множители из-под корня.
Причём по максимуму

$$\sqrt[4]{2592} = \sqrt[4]{16 \cdot 162} = \sqrt[4]{16} \cdot \sqrt[4]{81 \cdot 2} = 2 \cdot 3 \cdot \sqrt[4]{2} = 6\sqrt[4]{2}$$

И теперь: $\sqrt[4]{8} \cdot \sqrt[4]{2592} = \sqrt[4]{8} \cdot 6\sqrt[4]{2}$

Осталось восьмёрку и двойку записать под одним
корнем $\sqrt[4]{8} \cdot \sqrt[4]{2592} = \sqrt[4]{8} \cdot 6\sqrt[4]{2} = 6\sqrt[4]{8 \cdot 2} = 6\sqrt[4]{16} = 6 \cdot 2 = 12$

Ответ: 12.

Пример 2. Сократите дробь $\frac{\sqrt[6]{32} + \sqrt[3]{2}}{2\sqrt[3]{2}}$.



Пример 2. Сократите дробь $\frac{\sqrt[6]{32} + \sqrt[3]{2}}{2\sqrt[3]{2}}$.

Решение.
$$\frac{\sqrt[6]{32} + \sqrt[3]{2}}{2\sqrt[3]{2}} = \frac{\sqrt[6]{8 \cdot 4} + \sqrt[3]{2}}{2\sqrt[3]{2}} = \frac{\sqrt[3]{2} \cdot \sqrt{2} + \sqrt[3]{2}}{2\sqrt[3]{2}} = \frac{\sqrt[3]{2}(\sqrt{2} + 1)}{2\sqrt[3]{2}} = \frac{\sqrt{2} + 1}{2}.$$



Пример 3. Найти значение выражения: $\sqrt[3]{5 - \sqrt{17}} \cdot \sqrt[3]{\sqrt{17} + 5}$.



Пример 3. Найти значение выражения: $\sqrt[3]{5 - \sqrt{17}} \cdot \sqrt[3]{\sqrt{17} + 5}$.

Решение.

$$\sqrt[3]{5 - \sqrt{17}} \cdot \sqrt[3]{\sqrt{17} + 5} = \sqrt[3]{(5 - \sqrt{17})(5 + \sqrt{17})}$$

Разность квадратов:

$$(5 - \sqrt{17})(5 + \sqrt{17}) = 5^2 - (\sqrt{17})^2 = 25 - 17 = 8$$

Теперь осталось только извлечь корень: $\sqrt[3]{8} = 2$.

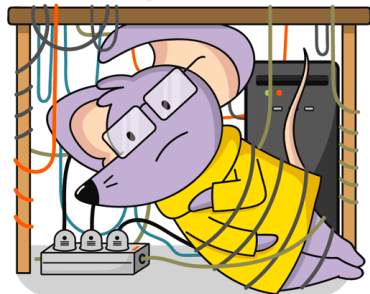
Ответ: 2.



Пример 4. Выполните действия:

$$(\sqrt{a} - \sqrt[4]{b})(\sqrt{a} + \sqrt[4]{b})(a + \sqrt{b})$$

ЗАПУТАННО

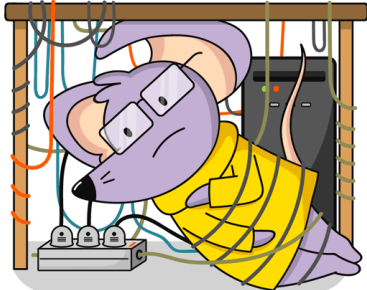


Пример 4. Выполните действия:

$$\left(\sqrt{a} - \sqrt[4]{b}\right)\left(\sqrt{a} + \sqrt[4]{b}\right)\left(a + \sqrt{b}\right).$$

Решение. $\left(\sqrt{a} - \sqrt[4]{b}\right)\left(\sqrt{a} + \sqrt[4]{b}\right)\left(a + \sqrt{b}\right) = \left(\left(\sqrt{a}\right)^2 - \left(\sqrt[4]{b}\right)^2\right)\left(a + \sqrt{b}\right) =$
 $= \left(a - \sqrt{b}\right)\left(a + \sqrt{b}\right) = a^2 - b.$

ЗАПУТАННО



Если рассматриваемое выражение представляет собой сумму либо разность радикалов 2-й степени, а под знаками радикалов стоят сопряженные выражения, то исходное выражение целесообразно обозначить через ***A*** и полученное равенство возвести в квадрат, предварительно определив, какого знака ***A***.

Пример 5. Вычислить $\sqrt{2-\sqrt{3}} - \sqrt{2+\sqrt{3}}$.



Пример 5. Вычислить $\sqrt{2-\sqrt{3}} - \sqrt{2+\sqrt{3}}$.

Решение.

Обозначим искомое выражение A и возведем полученное равенство в квадрат. Имеем

$$A^2 = (2 - \sqrt{3}) + (2 + \sqrt{3}) - 2\sqrt{2 - \sqrt{3}}\sqrt{2 + \sqrt{3}} = 4 - 2\sqrt{2^2 - \sqrt{3}^2} = 2.$$

Значит $A = \sqrt{2}$ либо $A = -\sqrt{2}$. Поскольку искомое выражение отрицательное (из меньшего числа вычитается большее), то ответ $A = -\sqrt{2}$.

Избавление от иррациональности в знаменателе дроби

Пример 6. Освободиться от иррациональности в
знаменателе дроби: $\frac{1}{\sqrt[3]{2}}$.



Избавление от иррациональности в знаменателе дроби

Пример 6. Освободиться от иррациональности в
знаменателе дроби: $\frac{1}{\sqrt[3]{2}}$.

Решение. Умножаем числитель и знаменатель дроби на $\sqrt[3]{4}$:

$$\frac{1 \cdot \sqrt[3]{4}}{\sqrt[3]{2} \cdot \sqrt[3]{4}} = \frac{\sqrt[3]{4}}{\sqrt[3]{8}} = \frac{\sqrt[3]{4}}{2}.$$

Пример 7. Освободиться от иррациональности в знаменателе дроби

$$\frac{6}{3+\sqrt{3}}$$



Пример 7. Освободиться от иррациональности в знаменателе дроби

$$\frac{6}{3+\sqrt{3}}$$



Решение. Такое выражение, которое при умножении какой-то суммы (или разности) выводит на *разность квадратов*, ещё называют *сопряжённым выражением*. В этом примере сопряжённым выражением будет служить разность $3 - \sqrt{3}$. Умножаем на эту разность числитель и знаменатель:

$$\frac{6}{3+\sqrt{3}} = \frac{6(3-\sqrt{3})}{(3+\sqrt{3})(3-\sqrt{3})} = \frac{6(3-\sqrt{3})}{3^2 - (\sqrt{3})^2} = \frac{6(3-\sqrt{3})}{9-3} = 3-\sqrt{3}$$

Пример 8. Упростите выражение: $\frac{1}{\sqrt[4]{7} - \sqrt[4]{3}} + \frac{1}{\sqrt[4]{7} + \sqrt[4]{3}}$.



Пример 8. Упростите выражение: $\frac{1}{\sqrt[4]{7} - \sqrt[4]{3}} + \frac{1}{\sqrt[4]{7} + \sqrt[4]{3}}$.

Решение.
$$\frac{1}{\sqrt[4]{7} - \sqrt[4]{3}} + \frac{1}{\sqrt[4]{7} + \sqrt[4]{3}} = \frac{\sqrt[4]{7} + \sqrt[4]{3} + \sqrt[4]{7} - \sqrt[4]{3}}{(\sqrt[4]{7} - \sqrt[4]{3})(\sqrt[4]{7} + \sqrt[4]{3})} = \frac{2\sqrt[4]{7}}{\sqrt{7} - \sqrt{3}} =$$
$$= \frac{2\sqrt[4]{7}(\sqrt{7} + \sqrt{3})}{(\sqrt{7} - \sqrt{3})(\sqrt{7} + \sqrt{3})} = \frac{2\sqrt[4]{7}(\sqrt{7} + \sqrt{3})}{7 - 3} = \frac{\sqrt[4]{7}(\sqrt{7} + \sqrt{3})}{2}.$$



Error



Пример 9. Вычислить:

$$\frac{8}{5-\sqrt{17}} - \frac{3}{4+\sqrt{13}} - \frac{4}{\sqrt{17}-\sqrt{13}}.$$

Error



Пример 9. Вычислить:

$$\frac{8}{5-\sqrt{17}} - \frac{3}{4+\sqrt{13}} - \frac{4}{\sqrt{17}-\sqrt{13}}$$

Решение. Избавимся от иррациональности в знаменателе каждой дроби:

$$\frac{8}{5-\sqrt{17}} = \frac{8(5+\sqrt{17})}{(5-\sqrt{17})(5+\sqrt{17})} = \frac{8(5+\sqrt{17})}{25-17} = 5+\sqrt{17}$$

$$\frac{3}{4+\sqrt{13}} = \frac{3(4-\sqrt{13})}{(4+\sqrt{13})(4-\sqrt{13})} = \frac{3(4-\sqrt{13})}{16-13} = 4-\sqrt{13}$$

$$\frac{4}{\sqrt{17}-\sqrt{13}} = \frac{4(\sqrt{17}+\sqrt{13})}{(\sqrt{17}-\sqrt{13})(\sqrt{17}+\sqrt{13})} = \frac{4(\sqrt{17}+\sqrt{13})}{17-13} = \sqrt{17}+\sqrt{13}$$

И теперь всё просто:

$$5+\sqrt{17}-4+\sqrt{13}-\sqrt{17}-\sqrt{13}=5-4=1.$$

Ответ: 1.



Часто в процессе преобразований или решения уравнений встречаются выражения, содержащие корень под знаком квадратного корня. В большинстве случаев эти выражения можно упростить, выделив полный квадрат под корнем.

Выделение полного квадрата под корнем

Пример 10. Упростить а) $\sqrt{4 + 2\sqrt{3}}$; б) $\sqrt{29 + 12\sqrt{5}}$.



Выделение полного квадрата под корнем

Пример 10. Упростить а) $\sqrt{4+2\sqrt{3}}$; б) $\sqrt{29+12\sqrt{5}}$.

Решение. а) $\sqrt{4+2\sqrt{3}} = \sqrt{1^2 + 2 \cdot 1 \cdot \sqrt{3} + \sqrt{3}^2} = \sqrt{(1+\sqrt{3})^2} = |1+\sqrt{3}| = 1+\sqrt{3}.$

б) $\sqrt{29-12\sqrt{5}} = \sqrt{9 - 2 \cdot 3 \cdot 2\sqrt{5} + (2\sqrt{5})^2} = \sqrt{(3-2\sqrt{5})^2} = |3-2\sqrt{5}| = 2\sqrt{5}-3.$



Используем систему для выделения полного квадрата под корнем

Пример 11.

Упростить выражение $\sqrt{54 + 14\sqrt{5}}$.



Используем систему для выделения полного квадрата под корнем

Пример 11.

Упростить выражение $\sqrt{54+14\sqrt{5}}$.

Решение.

Предположим, можно представить выражение $54+14\sqrt{5}$ в виде полного квадрата.

$$54+14\sqrt{5} = (a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

Приравняв правую и левую части равенства, получим

систему:
$$\begin{cases} a^2 + b^2 = 54, \\ 2ab = 14\sqrt{5} \end{cases}$$

Разделим второе уравнение на 2:
$$\begin{cases} a^2 + b^2 = 54, \\ ab = 7\sqrt{5} \end{cases}$$



Дальше либо решаем систему способом подстановки, например, либо пытаемся подобрать такие числа a и b .

Попробуем подобрать.

Выражение $7\sqrt{5}$ можно представить в виде произведения двух множителей двумя способами: $a = 7$ и $b = \sqrt{5}$ или $a = 1$ и $b = 7\sqrt{5}$

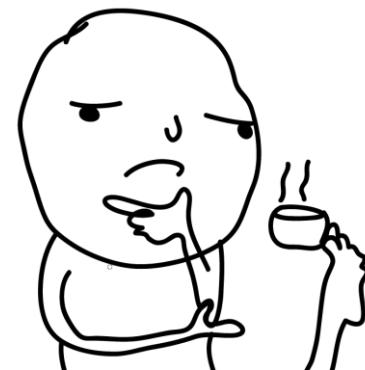
Проверим, в каком случае $a^2 + b^2 = 54$.

$$7^2 + \sqrt{5}^2 = 49 + 5 = 54 \text{ - эта пара нам подходит.}$$

$$\text{Следовательно, } \sqrt{54 + 14\sqrt{5}} = \sqrt{(7 + \sqrt{5})^2} = |7 + \sqrt{5}| = 7 + \sqrt{5}.$$

Ответ: $7 + \sqrt{5}$.

Тренируемся: Упростите выражение



а) $\sqrt{9 + 4\sqrt{5}}$;

б) $\sqrt{20 - 6\sqrt{11}}$;

в) $\sqrt{7 + 2\sqrt{6}}$;

г) $\sqrt{5 - 2\sqrt{6}}$;

д) $\sqrt{14 + 2\sqrt{33}}$;

е) $\sqrt{9 + 2\sqrt{14}}$;

Тренируемся: Упростите выражение



а) $\sqrt{9 + 4\sqrt{5}}$;

б) $\sqrt{20 - 6\sqrt{11}}$;

в) $\sqrt{7 + 2\sqrt{6}}$;

г) $\sqrt{5 - 2\sqrt{6}}$;

д) $\sqrt{14 + 2\sqrt{33}}$;

е) $\sqrt{9 + 2\sqrt{14}}$;

Ответы:

а) $2 + \sqrt{5}$; б) $\sqrt{11} - 3$; в) $1 + \sqrt{6}$; г) $\sqrt{3} - \sqrt{2}$; д) $\sqrt{11} + \sqrt{3}$; е) $\sqrt{7} + \sqrt{2}$.

--

Пример 12. Упростить выражение, используя формулу сложных радикалов: $\sqrt{5 - 2\sqrt{6}}$.

Подставляем в формулу соответствующие значения:

$$\sqrt{5 - 2\sqrt{6}} = \sqrt{5 - \sqrt{24}} = \sqrt{\frac{5 + \sqrt{25 - 24}}{2}} - \sqrt{\frac{5 - \sqrt{25 - 24}}{2}} = \sqrt{3} - \sqrt{2}.$$

ДРТ 2021, В5

Найдите значение выражения

$$\left(\frac{24}{\sqrt{15} - \sqrt{3}} + \frac{50}{\sqrt{13} + \sqrt{3}} - \frac{4}{\sqrt{15} - \sqrt{13}} + 2\sqrt{3} \right) : \frac{3\sqrt{13} + \sqrt{3}}{120 + 6\sqrt{39}}.$$



ДРТ 2021, В5

Найдите значение выражения

$$\left(\frac{24}{\sqrt{15} - \sqrt{3}} + \frac{50}{\sqrt{13} + \sqrt{3}} - \frac{4}{\sqrt{15} - \sqrt{13}} + 2\sqrt{3} \right) : \frac{3\sqrt{13} + \sqrt{3}}{120 + 6\sqrt{39}}.$$

Ответ: 114

Решение. Освободимся от иррациональности в знаменателе и выполним тождественные преобразования.



ЦТ 2021, В5, Вариант 6

Результат упрощения выражения

$$\left(\frac{3}{\sqrt{a} + \sqrt{a+4}} + \frac{3}{\sqrt{a} - \sqrt{a-4}} \right) : \frac{\sqrt{a+4} + \sqrt{a-4}}{60} \text{ равен...}$$



ЦТ 2021, В5, Вариант 6

Результат упрощения выражения

$$\left(\frac{3}{\sqrt{a} + \sqrt{a+4}} + \frac{3}{\sqrt{a} - \sqrt{a-4}} \right) : \frac{\sqrt{a+4} + \sqrt{a-4}}{60} \text{ равен...}$$

Ответ: 45



ЦТ 2016, В5

Найдите значение выражения $2 \cdot \left(\sqrt[3]{5\sqrt{5}} - \sqrt[3]{36\sqrt{6}} \right) : (\sqrt{5} + \sqrt{6}) - 4\sqrt{30}.$



ЦТ 2016, В5

Найдите значение выражения $2 \cdot \left(\sqrt[3]{5\sqrt{5}} - \sqrt[3]{36\sqrt{6}} \right) : (\sqrt{5} + \sqrt{6}) - 4\sqrt{30}$.

Ответ: -22

Решение.

$$1) \quad 2 \cdot \left(\sqrt[3]{5\sqrt{5}} - \sqrt[3]{36\sqrt{6}} \right) = 2 \cdot \left(\sqrt[6]{5^3} - \sqrt[6]{6^3} \right) = 2 \cdot (\sqrt{5} - \sqrt{6});$$

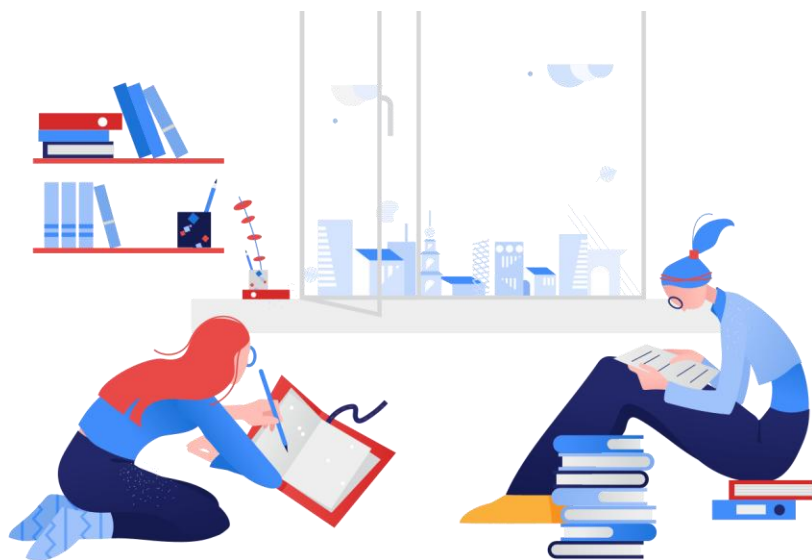
$$2) \quad \frac{2 \cdot (\sqrt{5} - \sqrt{6})}{\sqrt{5} + \sqrt{6}} = \frac{2 \cdot (\sqrt{5} - \sqrt{6})^2}{(\sqrt{5} + \sqrt{6})(\sqrt{5} - \sqrt{6})} = \frac{2 \cdot (5 - 2\sqrt{30} + 6)}{5 - 6} = \frac{2 \cdot (11 - 2\sqrt{30})}{-1} = -22 + 4\sqrt{30};$$

$$3) \quad -22 + 4\sqrt{30} - 4\sqrt{30} = -22.$$



Пример. Упростить:

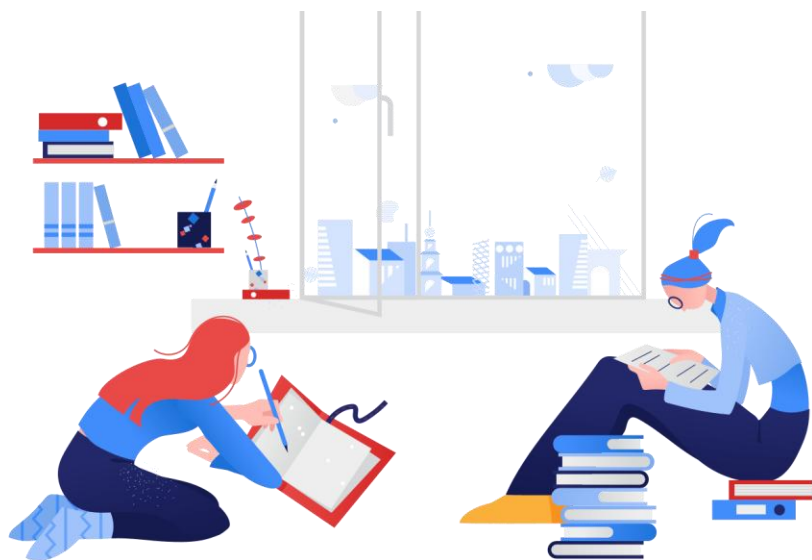
$$\sqrt[3]{32}\sqrt[4]{4} \cdot \sqrt{2\sqrt[4]{4}\sqrt[3]{4}} = ?$$



Пример. Упростить:

$$\sqrt[3]{32}\sqrt[4]{4} \cdot \sqrt{2\sqrt[4]{4}\sqrt[3]{4}} = ?$$

Ответ: $4\sqrt[3]{4}$



Пример. Упростить $2 \cdot \sqrt{3 + \sqrt{5 - \sqrt{13 + \sqrt{48}}}}$.



Пример. Упростить $2 \cdot \sqrt{3 + \sqrt{5 - \sqrt{13 + \sqrt{48}}}}$.

Ответ: $\sqrt{6} + \sqrt{2}$



Тест по уроку

в следующем материале

